Подвески жёсткие

Каталог продукции. Раздел 6

ООО «ПРОМБУРГ» +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Подвески жёсткие (Т22…Т25, ГОСТ 16127)
    1. ПГ2у, ПМ2у — Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у, Dн 108–530
    2. ПГ2ш, ПМ2ш — Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш, Dн 108–530
    3. ПГ, ПМ — Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов, Dн 32–530
    4. ПГВ, ПМВ — Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ, Dн 57–530
    5. Т22 — Опоры жесткие подвесные, Dн 32–76
    6. Т23 — Опоры жесткие подвесные, Dн 89–325
    7. Т24 — Опоры жесткие подвесные, Dн 273–630
    8. Т25 — Опоры жесткие подвесные, Dн 426–630
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

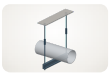
Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Подвески жёсткие (Т22...Т25, ГОСТ 16127)

Труба висит на тягах под перекрытием или балкой, длина тяги постоянная.

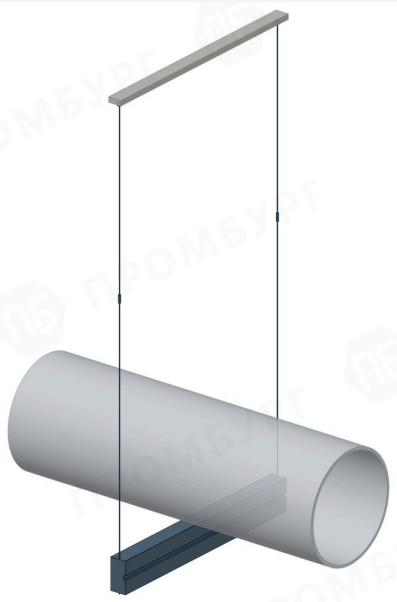
	6.01 · ПГ2у, ПМ2у **Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у** ГОСТ 16127-70	**108–530** Dн, мм	**до 58,84** кН	**22** исп.
	6.02 · ПГ2ш, ПМ2ш **Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш** ГОСТ 16127-70	**108–530** Dн, мм	**до 78,45** кН	**34** исп.
	6.03 · ПГ, ПМ **Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов** ГОСТ 16127-70	**32–530** Dн, мм	**до 53,94** кН	**46** исп.
	6.04 · ПГВ, ПМВ **Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ** ГОСТ 16127-70	**57–530** Dн, мм	**до 66,68** кН	**28** исп.
	6.05 · Т22 **Опоры жесткие подвесные** Серия 4.903-10 вып. 6	**32–76** Dн, мм	**до 1,47** кН	**35** исп.
	6.06 · Т23 **Опоры жесткие подвесные** Серия 4.903-10 вып. 6	**89–325** Dн, мм	**до 34,32** кН	**56** исп.
	6.07 · Т24 **Опоры жесткие подвесные** Серия 4.903-10 вып. 6	**273–630** Dн, мм	**до 68,65** кН	**56** исп.
	6.08 · Т25 **Опоры жесткие подвесные** Серия 4.903-10 вып. 6	**426–630** Dн, мм	**до 137,29** кН	**28** исп.

ПГ2у, ПМ2у

Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у

ГОСТ 16127-70. Dн 108–530 мм, нагрузка P max — до 58,84 кН, масса 2,7–35,4 кг.

Нагрузка P max
до 6000 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	108–530 мм
Документ	ГОСТ 16127-70
Статус документа	Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	22
Масса	2,7–35,4 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора подвесная для горизонтального трубопровода ПМ2у-194, ГОСТ 16127-70

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМ2У-0194-1**

1. **ПМ2у-194** — обозначение по документу, Dн 194 мм, Высота H 670
2. **ПБ-ПМ2У-0194-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ПГВ, ПМВ — Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ
Соседний тип	ПГ2ш, ПМ2ш — Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Нагрузка P max кгс	Высота H мм	A max мм	a мм	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Масса кг
ПГ2у-108	ПБ-ПГ2У-0108-1	108-114	**400**	530	250	26	10	56	230	—	2,7
ПМ2у-108	ПБ-ПМ2У-0108-1	108-114	**400**	600	250	26	10	400	48	20	3,6
ПГ2у-133	ПБ-ПГ2У-0133-1	133	**500**	550	500	26	10	56	230	—	3,1
ПМ2у-133	ПБ-ПМ2У-0133-1	133	**500**	620	500	26	10	400	48	20	4
ПГ2у-159	ПБ-ПГ2У-0159-1	159	**600**	550	350	34	12	70	336	—	4,2
ПМ2у-159	ПБ-ПМ2У-0159-1	159	**600**	670	350	34	2	160	52	24	5,1

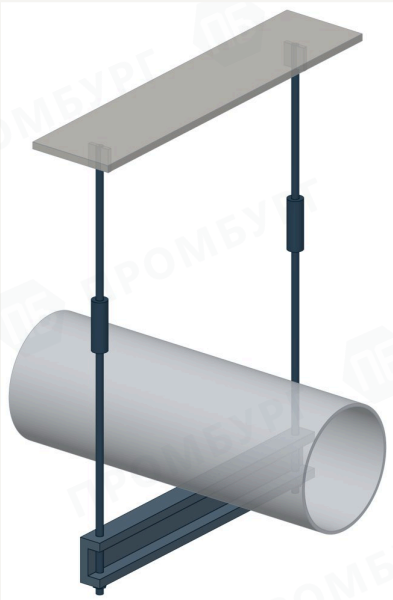
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Нагрузка P max кгс	Высота H мм	A max мм	a мм	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Масса кг
ПГ2у-194	ПБ-ПГ2У-0194-1	194	**900**	550	400	34	12	70	336	—	4,5
ПМ2у-194	ПБ-ПМ2У-0194-1	194	**900**	670	400	34	2	460	52	24	5,4
ПГ2у-219	ПБ-ПГ2У-0219-1	219	**1500**	550	400	43	16	87	344	—	6,7
ПМ2у-219	ПБ-ПМ2У-0219-1	219	**1500**	720	400	43	16	540	70	—	9,5
ПГ2у-273	ПБ-ПГ2У-0273-1	273	**1800**	550	450	43	16	87	344	—	8,8
ПМ2у-273	ПБ-ПМ2У-0273-1	273	**1800**	720	450	43	16	510	70	30	11,6
ПГ2у-326	ПБ-ПГ2У-0325-1	325	**2400**	550	500	43	16	87	344	—	9,2
ПМ2у325	ПБ-ПГ2У-0325-2	325	**2400**	790	500	43	16	540	70	—	12
ПГ2у-377	ПБ-ПГ2У-0377-1	377	**2400**	550	600	43	16	87	344	—	12,8
ПМ2у-377	ПБ-ПМ2У-0377-1	377	**2400**	790	600	43	16	540	70	30	13,6
ПГ2у-426	ПБ-ПГ2У-0426-1	426	**3000**	550	650	43	16	87	344	—	13,5
ПМ2у-426	ПБ-ПМ2У-0426-1	426	**3000**	790	650	43	16	540	70	—	16,3
ПГ2у-480	ПБ-ПГ2У-0480-1	480	**4000**	640	700	51	20	103	412	—	17,9
ПМ2у-480	ПБ-ПМ2У-0480-1	480	**4000**	850	700	51	20	600	91	36	29
ПГ2у-530	ПБ-ПГ2У-0530-1	530	**6000**	900	700	62	24	126	484	—	23,8
ПМ2у-530	ПБ-ПМ2У-0530-1	530	**6000**	1050	700	62	24	585	98	44	35,4

ПГ2ш, ПМ2ш

Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш

ГОСТ 16127-70. Dн 108–530 мм, нагрузка P max — до 78,45 кН, масса 8–76,2 кг.

Нагрузка P max
до 8000 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	108–530 мм
Документ	ГОСТ 16127-70
Статус документа	Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	34
Масса	8–76,2 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора подвесная для горизонтального трубопровода ПМ2Ш-273, ГОСТ 16127-70

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМ2Ш-0273-1**

1. **ПМ2Ш-273** — обозначение по документу, Dн 273 мм, Высота H 720
2. **ПБ-ПМ2Ш-0273-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ПГ2у, ПМ2у — Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у
Соседний тип	ПГ, ПМ — Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Нагрузка P max кгс	Высота H мм	A max мм	a мм	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Масса кг
ПГ2Ш-108	ПБ-ПГ2Ш-0108-1	108-114	**750**	530	450	34	12.	76	336	—	8
ПМ2Ш-108	ПБ-ПМ2Ш-0108-1	108-114	**750**	600	450	34	12	465	52	24	8,9
ПГ2Ш-133	ПБ-ПГ2Ш-0133-1	133	**900**	550	500	48	16	93	344	—	10,7
ПМ2Ш-133	ПБ-ПМ2Ш-0133-1	133	**900**	620	500	48	16	550	70	30	13,5
ПГ2Ш-159	ПБ-ПГ2Ш-0159-1	159	**1300**	550	550	48	16	93	344	—	12,8
ПМ2Ш-159	ПБ-ПМ2Ш-0159-1	159	**1300**	670	550	48	16	550	70	30	15,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Нагрузка P max кгс	Высота H мм	A max мм	a мм	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Масса кг
ПГ2Ш-194	ПБ-ПГ2Ш-0194-1	194	**1800**	550	600	43	16	95	344	—	16
ПМ2Ш-194	ПБ-ПМ2Ш-0194-1	194	**1800**	670	600	43	16	550	70	30	18,8
ПГ2Ш-219	ПБ-ПГ2Ш-0219-1	219	**2400**	550	650	43	16	97	344	—	19,9
ПМ2Ш-219	ПБ-ПМ2Ш-0219-1	219	**2400**	720	650	43	16	550	70	30	22,8
ПГ2Ш-273	ПБ-ПГ2Ш-0273-1	273	**2100**	550	700	43	16	97	344	—	21,1
ПМ2Ш-273	ПБ-ПМ2Ш-0273-1	273	**2100**	720	700	43	16	550	70	30	23,9
ПГ2Ш-273	ПБ-ПГ2Ш-0273-2	273	**4500**	630	700	51	20	115	412	—	34
ПМ2Ш-273	ПБ-ПМ2Ш-0273-2	273	**4500**	750	700	51	20	610	91	36	38,8
ПГ2Ш-325	ПБ-ПГ2Ш-0325-1	325	**2400**	550	750	43	16	97	344	—	21,7
ПМ2Ш-325	ПБ-ПМ2Ш-0325-1	325	**2400**	790	750	43	16	550	70	30	24,5
ПГ2Ш-325	ПБ-ПГ2Ш-0325-2	325	**4500**	630	750	51	20	115	412	—	35,2
ПМ2Ш-325	ПБ-ПМ2Ш-0325-2	325	**4500**	820	750	51	20	610	91	36	40
ПГ2Ш-377	ПБ-ПГ2Ш-0377-1	377	**2400**	550	850	43	16	97	344	—	23,4
ПМ2Ш-377	ПБ-ПМ2Ш-0377-1	377	**2400**	790	850	43	16	550	70	30	26,3
ПГ2Ш-377	ПБ-ПГ2Ш-0377-2	377	**6000**	680	850	62	24	138	484	—	51,5
ПМ2Ш-377	ПБ-ПМ2Ш-0377-2	377	**6000**	840	850	62	24	695	98	44	58,4
ПГ2Ш-426	ПБ-ПГ2Ш-0426-1	426	**3000**	550	900	43	16	97	344	—	28,9
ПМ2Ш-426	ПБ-ПМ2Ш-0426-1	426	**3000**	790	900	43	16	550	70	30	31,7
ПГ2Ш-426	ПБ-ПГ2Ш-0426-2	426	**6000**	680	900	62	24	13	448	—	53,5
ПМ2Ш-426	ПБ-ПМ2Ш-0426-2	426	**6000**	810	900	62	24	695	98	44	60,4
ПГ2Ш-480	ПБ-ПГ2Ш-0480-1	480	**3000**	550	950	43	16	97	314	—	33
ПМ2Ш-480	ПБ-ПМ2Ш-0480-1	480	**3000**	790	950	43	16	550	70	44	36
ПГ2Ш-480	ПБ-ПГ2Ш-0480-2	480	**8000**	730	950	71	27	155	520	—	70
ПМ2Ш-480	ПБ-ПМ2Ш-0480-2	480	**8000**	920	950	71	27	780	109	49	76
ПГ2Ш-530	ПБ-ПГ2Ш-0530-1	530	**4500**	630	1000	51	20	115	412	—	40
ПМ2Ш-530	ПБ-ПМ2Ш-0530-1	530	**4500**	820	1000	51	20	610	91	44	48
ПГ2Ш-530	ПБ-ПГ2Ш-0530-2	530	**8000**	730	1000	71	27	155	520	—	70,9
ПМ2Ш-530	ПБ-ПМ2Ш-0530-2	530	**8000**	920	1000	71	27	780	109	49	76,2

ПГ, ПМ

Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов

ГОСТ 16127-70. Dн 32–530 мм, нагрузка P max — до 53,94 кН, масса 0,9–38,1 кг.

Нагрузка P max
до 5500 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	32–530 мм
Документ	ГОСТ 16127-70
Статус документа	Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	46
Масса	0,9–38,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора подвеска для горизонтальных трубопроводов ПМ-133, ГОСТ 16127-70

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМ-0133-1**

1. **ПМ-133** — обозначение по документу, Dн 133 мм, Высота H 760
2. **ПБ-ПМ-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ПГ2ш, ПМ2ш — Подвесные опоры, подвески ПМ2ш, ПГ2ш

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Нагрузка P max кгс	Высота H мм	a мм	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Масса кг
ПГ-32	ПБ-ПГ-0032-1	32	**50**	480	26	10	38	100	230	—	0,9
ПМ-32	ПБ-ПМ-0032-1	32	**50**	630	26	10	38	445	48	20	1,2
ПГ-38	ПБ-ПГ-0038-1	38	**80**	480	26	10	50	100	230	—	0,9
ПМ-38	ПБ-ПМ-0038-1	38	**80**	630	26	10	50	445	48	20	1,3
ПГ-45	ПБ-ПГ-0045-1	45	**100**	500	26	10	45	100	230	—	0,9
ПМ-45	ПБ-ПМ-0045-1	45	**100**	630	26	10	45	445	48	20	1,3
ПГ-57	ПБ-ПГ-0057-1	57	**200**	500	26	10	52	100	230	—	1
ПМ-57	ПБ-ПМ-0057-1	57	**200**	630	26	10	52	445	48	20	1,5
ПГ-76	ПБ-ПГ-0076-1	76	**250**	500	26	10	60	100	230	—	1,1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Нагрузка P max кгс	Высота H мм	a мм	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Масса кг
ПМ-76	ПБ-ПМ-0076-1	76	**250**	650	26	10	60	445	48	20	1,5
ПГ-89	ПБ-ПГ-0089-1	89	**400**	620	34	12	67	104	336	—	1,5
ПМ-89	ПБ-ПМ-0089-1	89	**400**	660	34	2	67	490	52	24	2
ПГ-108	ПБ-ПГ-0108-1	108-114	**400**	640	34	12	80	104	336	—	1,6
ПМ-108	ПБ-ПМ-0108-1	108-114	**400**	740	34	2	80	490	52	24	2,1
ПГ-133	ПБ-ПГ-0133-1	133	**900**	680	43	16	90	130	344	—	2,9
ПМ-133	ПБ-ПМ-0133-1	133	**900**	760	43	16	90	580	70	30	4,3
ПГ-159	ПБ-ПГ-0159-1	159	**1100**	690	43	16	108	130	344	—	3,3
ПМ-159	ПБ-ПМ-0159-1	159	**1100**	850	43	16	108	580	70	30	4,7
ПГ-194	ПБ-ПГ-0194-1	194	**1800**	800	51	20	130	156	412	—	5,9
ПМ-194	ПБ-ПМ-0194-1	194	**1800**	940	51	20	130	650	91	36	8,2
ПГ-219	ПБ-ПГ-0219-1	219	**2000**	800	51	20	140	156	412	—	6
ПМ-219	ПБ-ПМ-0219-1	219	**2000**	950	51	20	140	650	91	36	8,3
ПГ-273	ПБ-ПГ-0273-1	273	**1500**	770	43	16	170	150	344	—	5,3
ПМ-273	ПБ-ПМ-0273-1	273	**1500**	960	43	16	170	600	70	36	7,9
ПГ-273	ПБ-ПГ-0273-2	273	**2400**	870	51	20	180	166	412	—	8,4
ПМ-273	ПБ-ПМ-0273-2	273	**2400**	1010	5'	20	180	660	90	36	10,8
ПГ-325	ПБ-ПГ-0325-1	325	**1800**	880	51	20	195	166	412	—	7,8
ПМ-325	ПБ-ПМ-0325-1	325	**1800**	1020	51	20	195	650	91	36	10,1
ПГ-325	ПБ-ПГ-0325-2	325	**3400**	980	62	24	205	184	484	—	15,9
ПМ-325	ПБ-ПМ-0325-2	325	**3400**	1100	62	24	205	740	98	44	19,3
ПГ-377	ПБ-ПГ-0377-1	377	**2400**	910	51	20	230	166	412	—	9,3
ПМ-377	ПБ-ПМ-0377-1	377	**2400**	1050	51	20	230	660	91	36	11,7
ПГ-377	ПБ-ПГ-0377-2	377	**3400**	1000	62	24	230	184	484	—	16,7
ПМ-377	ПБ-ПМ-0426-1	426	**3400**	'20	62	24	230	740	98	44	20,1
ПГ-426	ПБ-ПГ-0426-1	426	**2400**	940	51	20	260	166	412	—	9,8
ПМ-426	ПБ-ПМ-0426-2	426	**2400**	1080	51	20	260	660	91	36	12,1
ПГ-426	ПБ-ПГ-0426-2	426	**3400**	1030	62	24	260	184	484	—	17,7
ПМ-426	ПБ-ПМ-0426-3	426	**3400**	"50	62	24	260	740	98	44	21,1
ПГ-480	ПБ-ПГ-0480-1	480	**3400**	1100	62	24	285	184	484	—	18,7
ПМ-480	ПБ-ПМ-0480-1	480	**3400**	1210	62	24	285	740	98	44	22,1
ПГ-480	ПБ-ПГ-0480-2	480	**4500**	1190	71	27	290	208	520	—	21,4
ПМ-480	ПБ-ПМ-0480-2	480	**4500**	1250	71	27	290	830	109	49	25,2
ПГ-530	ПБ-ПГ-0530-1	530	**3400**	1100	62	24	310	184	484	—	19,8
ПМ-530	ПБ-ПМ-0530-1	530	**3400**	1210	62	24	310	740	98	44	25,2
ПГ-530	ПБ-ПГ-0530-2	530	**5500**	1200	77	30	320	215	530	—	32,6
ПМ-530	ПБ-ПМ-0530-2	530	**5500**	1400	77	30	320	890	500	45	38,1

ПГВ, ПМВ

Опоры подвесного типа ПГВ, ПМВ

ГОСТ 16127-70. Dн 57–530 мм, нагрузка P max — до 66,68 кН, масса 3,6–127,6 кг.

Нагрузка P max
до 6800 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	ГОСТ 16127-70
Статус документа	Не действует с 01.07.1979. Заменён: ГОСТ 16127-78. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	28
Масса	3,6–127,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора подвесная для вертикального трубопровода ПМВ-133, ГОСТ 16127-70

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПМВ-0133-1**

1. **ПМВ-133** — обозначение по документу, Dн 133 мм, Высота H 670
2. **ПБ-ПМВ-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ПГ2у, ПМ2у — Подвесные опоры ПГ2у, ПМ2у

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Нагрузка P max, кгс	Высота H, мм	A max, мм	a, мм	d, мм	l, мм	l1, мм	l2, мм	Масса, кг
ПГВ-57	ПБ-ПГВ-0057-1	300	—	400	26	10	140	230	—	3,6
ПМВ-57	ПБ-ПМВ-0057-1	300	600	400	26	10	453	47	20	4,4
ПГВ-76	ПБ-ПГВ-0076-1	300	—	440	26	10	140	230	—	4,7
ПМВ-76	ПБ-ПМВ-0076-1	300	600	440	26	10	453	47	30	5,5
ПГВ-89	ПБ-ПГВ-0089-1	450	—	550	26	10	140	230	—	6
ПМВ-89	ПБ-ПМВ-0089-1	450	600	550	26	10	453	47	20	6,7
ПГВ-108	ПБ-ПГВ-0108-1	600	—	560	26	10	140	230	—	8,5
ПМВ-108	ПБ-ПМВ-0108-1	600	650	560	26	10	153	47	20	9,3
ПГВ-133	ПБ-ПГВ-0133-1	900	—	600	26	10	144	336	—	12,7

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Нагрузка P max, кгс	Высота H, мм	A max, мм	a, мм	d, мм	l, мм	l1, мм	l2, мм	Масса, кг
ПМВ-133	ПБ-ПМВ-0133-1	**900**	670	600	34	12	501	51	24	13,6
ПГВ-159	ПБ-ПГВ-0159-1	**900**	—	630	34	12	144	336	—	13,6
ПМВ-159	ПБ-ПМВ-0159-1	**900**	720	630	34	12	501	51	24	14,5
ПГВ-194	ПБ-ПГВ-0194-1	**1900**	—	680	34	12	170	344	—	21,2
ПМВ-194	ПБ-ПМВ-0194-1	**1900**	890	680	34	12	596	70	30	21
ПГВ-219	ПБ-ПГВ-0219-1	**2000**	—	750	43	16	170	344	—	23
ПМВ-219	ПБ-ПМВ-0219-1	**2000**	890	750	43	16	596	70	30	25,8
ПГВ-273	ПБ-ПГВ-0273-1	**3000**	—	860	43	16	170	344	—	46,1
ПМВ-273	ПБ-ПМВ-0273-1	**3000**	790	860	43	16	596	70	30	48,9
ПГВ-325	ПБ-ПГВ-0325-1	**4800**	—	900	43	16	206	412	—	55,8
ПМВ-325	ПБ-ПМВ-0325-1	**4800**	890	900	51	20	670	90	36	60,6
ПГВ-377	ПБ-ПГВ-0377-1	**4800**	—	920	51	20	206	412	—	56,9
ПМВ-377	ПБ-ПМВ-0377-1	**4800**	890	920	51	20	670	90	36	61,7
ПГВ-426	ПБ-ПГВ-0426-1	**6000**	—	1030	62	24	244	484	—	76,9
ПМВ-426	ПБ-ПМВ-0426-1	**6000**	890	1030	62	24	754	98	44	83,7
ПГВ-480	ПБ-ПГВ-0480-1	**4800**	—	1060	51	20	166	412	—	73,8
ПМВ-480	ПБ-ПМВ-0480-1	**4800**	950	1060	51	20	660	98	36	86,2
ПГВ-530	ПБ-ПГВ-0530-1	**6800**	—	1150	62	24	184	484	—	107,6
ПМВ-530	ПБ-ПМВ-0530-1	**6800**	1000	"50	62	24	740	98	44	127,6

T22

Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 32–76 мм, вертикальная нагрузка — до 1,47 кН, масса 1–1,85 кг.

Вертикальная нагрузка
до 150 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	32–76 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	35
Масса	1–1,85 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора жесткая подвесная T22.12, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T22-0038-5**

1. **T22.12** — обозначение по документу, Dн 38 мм, Высота H 2110
2. **ПБ-T22-0038-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	T23 — Опоры жесткие подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Высота H мм	Диаметр тяги d мм	Масса кг
T22.01	ПБ-T22-0032-1	32	**100**	1110	8	1
T22.02	ПБ-T22-0032-2	32	**100**	1360	8	1,1
T22.03	ПБ-T22-0032-3	32	**100**	1660	8	1,23
T22.04	ПБ-T22-0032-4	32	**100**	1860	8	1,3
T22.05	ПБ-T22-0032-5	32	**100**	2110	8	1,39

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	Высота H мм	Диаметр тяги d мм	Масса кг
T22.06	ПБ-T22-0032-6	32	**100**	2360	8	1,49
T22.07	ПБ-T22-0032-7	32	**100**	2610	8	1,59
T22.08	ПБ-T22-0038-1	38	**100**	1110	8	1,01
T22.09	ПБ-T22-0038-2	38	**100**	1360	8	1,11
T22.10	ПБ-T22-0038-3	38	**100**	1610	8	1,25
T22.11	ПБ-T22-0038-4	38	**100**	1860	8	1,31
T22.12	ПБ-T22-0038-5	38	**100**	2110	8	1,41
T22.13	ПБ-T22-0038-6	38	**100**	2360	8	1,5
T22.14	ПБ-T22-0038-7	38	**100**	2610	8	1,6
T22.15	ПБ-T22-0045-1	45	**150**	1115	8	1,03
T22.16	ПБ-T22-0045-2	45	**150**	1365	8	1,13
T22.17	ПБ-T22-0045-3	45	**150**	1670	8	1,25
T22.18	ПБ-T22-0045-4	45	**150**	1870	8	1,32
T22.19	ПБ-T22-0045-5	45	**150**	2120	8	1,42
T22.20	ПБ-T22-0045-6	45	**150**	2870	8	1,52
T22.21	ПБ-T22-0045-7	45	**150**	2615	8	1,62
T22.22	ПБ-T22-0057-1	57	**150**	1120	8	1,05
T22.23	ПБ-T22-0057-2	57	**150**	1370	8	1,15
T22.24	ПБ-T22-0057-3	57	**150**	1670	8	1,27
T22.25	ПБ-T22-0057-4	57	**150**	1870	8	1,85
T22.26	ПБ-T22-0057-5	57	**150**	2120	8	1,44
T22.27	ПБ-T22-0057-6	57	**150**	2370	8	1,54
T22.28	ПБ-T22-0057-7	57	**150**	2620	8	1,65
T22.29	ПБ-T22-0076-1	76	**150**	1130	8	1,09
T22.30	ПБ-T22-0076-2	76	**150**	1380	8	1,19
T22.31	ПБ-T22-0076-3	76	**150**	1680	8	1,31
T22.32	ПБ-T22-0076-4	76	**150**	1880	8	1,39
T22.33	ПБ-T22-0076-5	76	**150**	2130	8	1,49
T22.34	ПБ-T22-0076-6	76	**150**	2380	8	1,59
T22.35	ПБ-T22-0076-7	76	**150**	2630	8	1,68

T23

Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 89–325 мм, вертикальная нагрузка — до 34,32 кН, масса 2,08–22,97 кг.

Вертикальная нагрузка
до 3500 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	89–325 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	56
Масса	2,08–22,97 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора жесткая подвесная Т23.19, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-Т23-0133-5**

1. **Т23.19** — обозначение по документу, Dн 133 мм, min 2150, max 2300
2. **ПБ-Т23-0133-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	Т22 — Опоры жесткие подвесные
Соседний тип	Т24 — Опоры жесткие подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Масса кг
Т23.01	ПБ-Т23-0089-1	89	**300**	1150	1230	10	2,08
Т23.02	ПБ-Т23-0089-2	89	**300**	1380	1480	10	2,23

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Масса кг
T23.03	ПБ-T23-0089-3	89	**300**	1630	1730	10	2,39
T23.04	ПБ-T23-0089-4	89	**300**	1880	1980	10	2,54
T23.05	ПБ-T23-0089-5	89	**300**	2130	2230	10	2,7
T23.06	ПБ-T23-0089-6	89	**300**	2380	2480	10	2,85
T23.07	ПБ-T23-0089-7	89	**300**	2630	2730	10	3
T23.08	ПБ-T23-0108-1	108	**500**	1160	1260	12	2,7
T23.09	ПБ-T23-0108-2	108	**500**	1410	1510	12	2,93
T23.10	ПБ-T23-0108-3	108	**500**	1660	1760	12	3,15
T23.11	ПБ-T23-0108-4	108	**500**	1910	2010	2	3,37
T23.12	ПБ-T23-0108-5	108	**500**	2160	2260	12	3,59
T23.13	ПБ-T23-0108-6	108	**500**	2410	2510	2	3,81
T23.14	ПБ-T23-0108-7	108	**500**	2660	2760	12	4,03
T23.15	ПБ-T23-0133-1	133	**800**	1150	1300	16	5,36
T23.16	ПБ-T23-0133-2	133	**800**	1400	1550	16	5,75
T23.17	ПБ-T23-0133-3	133	**800**	1650	1800	16	6,14
T23.18	ПБ-T23-0133-4	133	**800**	1900	2050	16	6,55
T23.19	ПБ-T23-0133-5	133	**800**	2150	2300	16	6,94
T23.20	ПБ-T23-0133-6	133	**800**	2400	2550	16	7,33
T23.21	ПБ-T23-0133-7	133	**800**	2650	2800	16	7,72
T23.22	ПБ-T23-0159-1	159	**1200**	1160	1310	16	5,54
T23.23	ПБ-T23-0159-2	159	**1200**	1410	1560	16	5,93
T23.24	ПБ-T23-0159-3	159	**1200**	1660	1810	16	6,32
T23.25	ПБ-T23-0159-4	159	**1200**	1910	2060	16	6,73
T23.26	ПБ-T23-0159-5	159	**1200**	2160	2310	16	7,12
T23.27	ПБ-T23-0159-6	159	**1200**	2410	2560	16	7,51
T23.28	ПБ-T23-0159-7	159	**1200**	2660	2810	16	7,9
T23.29	ПБ-T23-0194-1	194	**1500**	1180	1330	16	5,78
T23.30	ПБ-T23-0194-2	194	**1500**	1420	1580	16	6,17
T23.31	ПБ-T23-0194-3	194	**1500**	1680	1830	16	6,56
T23.32	ПБ-T23-0194-4	194	**1500**	1930	2080	16	6,97
T23.33	ПБ-T23-0194-5	194	**1500**	2180	2330	16	7,36
T23.34	ПБ-T23-0194-6	194	**1500**	2430	2580	16	7,75
T23.35	ПБ-T23-0194-7	194	**1500**	2680	2830	16	8,14
T23.36	ПБ-T23-0219-1	219	**2000**	1190	1340	20	8,96

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Масса кг
T23.37	ПБ-T23-0219-2	219	**2000**	1440	1590	20	9,58
T23.38	ПБ-T23-0219-3	219	**2000**	1690	1840	20	10,2
T23.39	ПБ-T23-0219-4	219	**2000**	1990	2090	20	10,82
T23.40	ПБ-T23-0219-5	219	**2000**	2190	2310	20	11,43
T23.41	ПБ-T23-0219-6	219	**2000**	2440	2590	20	12,05
T23.42	ПБ-T23-0219-7	219	**2000**	2690	2840	20	12,67
T23.43	ПБ-T23-0273-1	273	**2600**	1240	1390	20	10,64
T23.44	ПБ-T23-0273-2	273	**2600**	1490	1640	20	11,26
T23.45	ПБ-T23-0273-3	273	**2600**	1740	1890	20	11,88
T23.46	ПБ-T23-0273-4	273	**2600**	1990	2140	20	12,5
T23.47	ПБ-T23-0273-5	273	**2600**	2240	2390	20	13,11
T23.48	ПБ-T23-0273-6	273	**2600**	2490	2640	20	13,73
T23.49	ПБ-T23-0273-7	273	**2600**	2740	2890	20	14,35
T23.50	ПБ-T23-0325-1	325	**3500**	1290	1460	24	17
T23.51	ПБ-T23-0325-2	325	**3500**	1540	1710	24	17,89
T23.52	ПБ-T23-0325-3	325	**3500**	1790	1960	24	18,78
T23.53	ПБ-T23-0325-4	325	**3500**	2040	2210	24	19,66
T23.54	ПБ-T23-0325-5	325	**3500**	2290	2460	24	20,55
T23.55	ПБ-T23-0325-6	325	**3500**	2540	2710	24	21,44
T23.56	ПБ-T23-0325-7	325	**3500**	2790	2960	24	22,97

T24

Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 273–630 мм, вертикальная нагрузка — до 68,65 кН, масса 26,1–91,5 кг.

Вертикальная нагрузка
до 7000 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	273–630 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	56
Масса	26,1–91,5 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора жесткая подвесная T24.19, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T24-0377-5**

1. **T24.19** — обозначение по документу, Dн 377 мм, Вертикальная нагрузка 3500, min 2550
2. **ПБ-T24-0377-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	T23 — Опоры жесткие подвесные
Соседний тип	T25 — Опоры жесткие подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Длина балки L мм	Масса кг
T24.01	ПБ-T24-0273-1	273	**3500**	1480	1630	24	370	26,1
T24.02	ПБ-T24-0273-2	273	**3500**	1730	1880	24	370	27

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Длина балки L мм	Масса кг
T24.03	ПБ-T24-0273-3	273	**3500**	1980	2130	24	370	27,9
T24.04	ПБ-T24-0273-4	273	**3500**	2230	2380	24	370	28,7
T24.05	ПБ-T24-0273-5	273	**3500**	2480	2630	24	370	29,6
T24.06	ПБ-T24-0273-6	273	**3500**	2730	2880	24	370	30,5
T24.07	ПБ-T24-0273-7	273	**3500**	2980	3130	24	370	32,1
T24.08	ПБ-T24-0325-1	325	**4500**	1510	1660	30	450	41,8
T24.09	ПБ-T24-0325-2	325	**4500**	1760	1910	30	450	43,2
T24.10	ПБ-T24-0325-3	325	**4500**	2010	2160	30	450	44,6
T24.11	ПБ-T24-0325-4	325	**4500**	2260	2410	30	450	46
T24.12	ПБ-T24-0325-5	325	**4500**	2510	2660	30	450	47,4
T24.13	ПБ-T24-0325-6	325	**4500**	2760	2910	30	450	48,8
T24.14	ПБ-T24-0325-7	325	**4500**	3010	3160	30	450	50,1
T24.15	ПБ-T24-0377-1	377	**3500**	1550	1700	24	500	31,7
T24.16	ПБ-T24-0377-2	377	**3500**	1800	1950	24	500	32,6
T24.17	ПБ-T24-0377-3	377	**3500**	2050	2200	24	500	33,5
T24.18	ПБ-T24-0377-4	377	**3500**	2300	2450	24	500	34,4
T24.19	ПБ-T24-0377-5	377	**3500**	2550	2700	24	500	35,2
T24.20	ПБ-T24-0377-6	377	**3500**	2900	2950	24	500	36,1
T24.21	ПБ-T24-0377-7	377	**3500**	3050	3200	24	500	37,7
T24.22	ПБ-T24-0377-8	377	**6200**	1570	1760	36	530	63
T24.23	ПБ-T24-0377-9	377	**6200**	1820	2010	36	530	65
T24.24	ПБ-T24-0377-10	377	**6200**	2070	2260	36	530	67
T24.25	ПБ-T24-0377-11	377	**6200**	2320	2510	36	530	69
T24.26	ПБ-T24-0377-12	377	**6200**	2570	2760	36	530	71
T24.27	ПБ-T24-0377-13	377	**6200**	2820	3010	36	530	73
T24.28	ПБ-T24-0377-14	377	**6200**	3070	3260	36	530	75
T24.29	ПБ-T24-0426-1	426	**4500**	1570	1720	30	550	45,7
T24.30	ПБ-T24-0426-2	426	**4500**	1820	1970	30	550	47,1
T24.31	ПБ-T24-0426-3	426	**4500**	2070	2220	30	550	48,5
T24.32	ПБ-T24-0426-4	426	**4500**	2320	2470	30	550	49,9
T24.33	ПБ-T24-0426-5	426	**4500**	2570	2720	30	550	51,3
T24.34	ПБ-T24-0426-6	426	**4500**	2820	2970	30	550	52,7
T24.35	ПБ-T24-0426-7	426	**4500**	3070	3220	30	550	54
T24.36	ПБ-T24-0480-1	480	**6200**	1650	1840	36	630	68,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Длина балки L мм	Масса кг
T24.37	ПБ-T24-0480-2	480	**6200**	1900	2090	36	630	70,9
T24.38	ПБ-T24-0480-3	480	**6200**	2150	2340	36	630	72,9
T24.39	ПБ-T24-0480-4	480	**6200**	2400	2590	36	630	74,9
T24.40	ПБ-T24-0480-5	480	**6200**	2650	2840	36	630	76,9
T24.41	ПБ-T24-0480-6	480	**6200**	2900	3090	36	630	78,9
T24.42	ПБ-T24-0480-7	480	**6200**	3150	3340	36	630	80,9
T24.43	ПБ-T24-0530-1	530	**7000**	1710	1900	36	690	76,4
T24.44	ПБ-T24-0530-2	530	**7000**	1960	2150	36	690	78,4
T24.45	ПБ-T24-0530-3	530	**7000**	2210	2400	36	690	80,4
T24.46	ПБ-T24-0530-4	530	**7000**	2460	2650	36	690	82,4
T24.47	ПБ-T24-0530-5	530	**7000**	2710	2900	36	690	84,4
T24.48	ПБ-T24-0530-6	530	**7000**	2960	3150	36	690	86,4
T24.49	ПБ-T24-0530-7	530	**7000**	3210	3400	36	690	88,4
T24.50	ПБ-T24-0630-1	630	**7000**	1750	1940	36	700	81,5
T24.51	ПБ-T24-0630-2	630	**7000**	2000	2190	36	700	83,5
T24.52	ПБ-T24-0630-3	630	**7000**	2250	2440	36	700	85,5
T24.53	ПБ-T24-0630-4	630	**7000**	2500	2690	36	700	87,5
T24.54	ПБ-T24-0630-5	630	**7000**	2750	2940	36	700	89,5
T24.55	ПБ-T24-0630-6	630	**7000**	3000	3190	36	700	91,5
T24.56	ПБ-T24-0630-7	630	**7000**	3250	3440	36	700	32,5

T25

Опоры жесткие подвесные

Серия 4.903-10 вып. 6. Dн 426–630 мм, вертикальная нагрузка — до 137,29 кН, масса 84,5–175,6 кг.

Вертикальная нагрузка
до 14000 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	426–630 мм
Документ	Серия 4.903-10 вып. 6
Статус документа	Не действует с 01.01.1997. Заменён: Серия 5.903-13 вып. 6-95. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	28
Масса	84,5–175,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора жесткая подвесная T25.10, Серия 4.903-10 вып. 6

Код ПРОМБУРГ **ПБ-T25-0480-3**

1. **T25.10** — обозначение по документу, Dн 480 мм, min 2340, max 2150
2. **ПБ-T25-0480-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — T24 — Опоры жесткие подвесные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Длина балки L мм	Габарит A мм	Масса кг
T25.01	ПБ-T25-0426-1	426	**9500**	1420	1550	30	680	600	84,5
T25.02	ПБ-T25-0426-2	426	**9500**	1970	1800	30	680	600	87,3
T25.03	ПБ-T25-0426-3	426	**9500**	2220	2050	30	680	600	90,1
T25.04	ПБ-T25-0426-4	426	**9500**	2470	2300	30	680	600	92,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кгс	min мм	max мм	Диаметр тяги d мм	Длина балки L мм	Габарит A мм	Масса кг
T25.05	ПБ-T25-0426-5	426	**9500**	2720	2550	30	680	600	95,7
T25.06	ПБ-T25-0426-6	426	**9500**	2970	2800	30	680	600	98,5
T25.07	ПБ-T25-0426-7	426	**9500**	3220	3050	30	680	600	101,1
T25.08	ПБ-T25-0480-1	480	**14000**	1840	1650	36	780	680	135,9
T25.09	ПБ-T25-0480-2	480	**14000**	2090	1900	36	780	680	139,9
T25.10	ПБ-T25-0480-3	480	**14000**	2340	2150	36	780	680	143,9
T25.11	ПБ-T25-0480-4	480	**14000**	2590	2400	36	780	680	147,9
T25.12	ПБ-T25-0480-5	480	**14000**	2840	2650	36	780	680	151,9
T25.13	ПБ-T25-0480-6	480	**14000**	3090	2900	36	780	680	155,9
T25.14	ПБ-T25-0480-7	480	**14000**	3340	3150	36	780	680	159,9
T25.15	ПБ-T25-0530-1	530	**14000**	1900	1710	36	840	740	144,2
T25.16	ПБ-T25-0530-2	530	**14000**	2150	1960	36	840	740	147,2
T25.17	ПБ-T25-0530-3	530	**14000**	2400	2210	36	840	740	151,2
T25.18	ПБ-T25-0530-4	530	**14000**	2650	2460	36	840	740	155,2
T25.19	ПБ-T25-0530-5	530	**14000**	2900	2710	36	840	740	159,2
T25.20	ПБ-T25-0530-6	530	**14000**	3150	2960	36	840	740	163,2
T25.21	ПБ-T25-0530-7	530	**14000**	3400	3210	36	840	740	167,2
T25.22	ПБ-T25-0630-1	630	**14000**	1940	1750	36	940	840	151,6
T25.23	ПБ-T25-0630-2	630	**14000**	2190	2000	36	940	840	155,6
T25.24	ПБ-T25-0630-3	630	**14000**	2440	2250	36	940	840	159,6
T25.25	ПБ-T25-0630-4	630	**14000**	2690	2500	36	940	840	163,6
T25.26	ПБ-T25-0630-5	630	**14000**	2940	2750	36	940	840	167,6
T25.27	ПБ-T25-0630-6	630	**14000**	3190	3000	36	940	840	171,6
T25.28	ПБ-T25-0630-7	630	**14000**	3440	3250	36	940	840	175,6

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см^2. Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см^2.

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026